El problema del riesgo moral

Unidad VII

Economía del Riesgo y de la Información

UADE · Facultad de Ciencias Económicas

Bibliografía: Macho Stadler & Pérez Castrillo (1994), cap. 3; Holmström (1979)

Clase 7 · 2do cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

1. El problema del riesgo moral
2. Dos esfuerzos posibles
3. Análisis gráfico
4. Cociente de verosimilitud
5. Enfoque de primer orden
6. Información valiosa
7. Información oculta
8. Aplicaciones
9. Síntesis

Donde quedamos en la Clase 6

- Con información simétrica, el contrato eficiente es un reparto de Borch: principal neutral $\Rightarrow$ salario fijo $w^o = u^{-1}(\underline{U} + v(e))$.
- Ejemplo: $x \in \{0, 100\}$, $\Pr(100) = 0.8$ con e_H y 0.4 con e_L; $u = \sqrt{w}$, $v(e_H) = 2$, $\underline{U} = 5 \Rightarrow w = 49$, beneficio 31.
- Si el esfuerzo no es verificable: $\sqrt{49} - 2 = 5 < \sqrt{49} - 0 = 7 \Rightarrow$ el agente elige e_L y el principal pierde 9.

Donde quedamos en la Clase 6

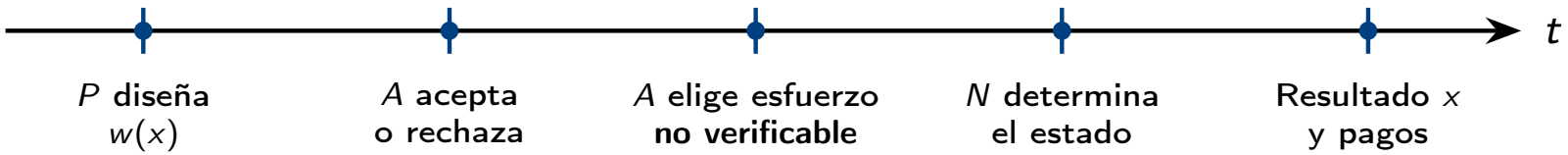
- Con información simétrica, el contrato eficiente es un reparto de Borch: principal neutral $\Rightarrow$ salario fijo $w^o = u^{-1}(\underline{U} + v(e))$.
- Ejemplo: $x \in \{0, 100\}$, $\Pr(100) = 0.8$ con e_H y 0.4 con e_L; $u = \sqrt{w}$, $v(e_H) = 2$, $\underline{U} = 5 \Rightarrow w = 49$, beneficio 31.
- Si el esfuerzo no es verificable: $\sqrt{49} - 2 = 5 < \sqrt{49} - 0 = 7 \Rightarrow$ el agente elige e_L y el principal pierde 9.

Riesgo moral (acción oculta)

Después de firmar, el agente elige una acción no verificable que afecta la distribución del resultado. El *resultado* x sí es verificable.

Ejemplos: el esfuerzo de un trabajador (se paga según ventas), la inversión de una empresa regulada, el cuidado de un asegurado.

Secuencia temporal y el problema del principal

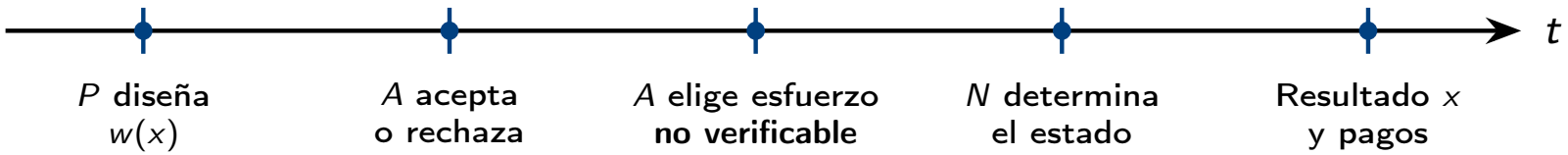


$$\max_{e,\{w(x_i)\}} \sum_i p_i(e)\, B\big(x_i - w(x_i)\big)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_i p_i(e)\, u\big(w(x_i)\big) - v(e) \geq \underline{U}(\text{participación})$$

$$e \in \arg\max_{\hat{e}} \sum_i p_i(\hat{e})\, u\big(w(x_i)\big) - v(\hat{e}) \quad (\text{incentivos})$$

Secuencia temporal y el problema del principal



$$\max_{e,\{w(x_i)\}} \ \sum_i p_i(e)\, B\big(x_i - w(x_i)\big)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_i p_i(e)\, u\big(w(x_i)\big) - v(e) \geq \underline{U}(\text{participación})$$

$$e \in \arg\max_{\hat{e}} \ \sum_i p_i(\hat{e})\, u\big(w(x_i)\big) - v(\hat{e}) \quad (\text{incentivos})$$

- Salario fijo $\Rightarrow$ esfuerzo mínimo. Franquicia $\Rightarrow$ incentivos perfectos, pero el agente averso carga todo el riesgo.

Idea clave

Trade-off entre seguro e incentivos: Borch pide asegurar al agente; los incentivos piden que su pago dependa del resultado.

El modelo con dos esfuerzos

$e \in \{e_H, e_L\}$, $v(e_H) > v(e_L)$, $p_i^H = p_i(e_H)$, $p_i^L = p_i(e_L) > 0$. Principal neutral, agente averso.

- Si P quiere e_L: salario fijo, no hay problema.
- Si quiere e_H, la condición de incentivos es

$$\sum_i \left(p_i^H - p_i^L\right) u\big(w(x_i)\big) \;\geq\; v(e_H) - v(e_L).$$

El modelo con dos esfuerzos

$e \in \{e_H, e_L\}$, $v(e_H) > v(e_L)$, $p_i^H = p_i(e_H)$, $p_i^L = p_i(e_L) > 0$. Principal neutral, agente averso.

- Si P quiere e_L: salario fijo, no hay problema.
- Si quiere e_H, la condición de incentivos es

$$\sum_i \left(p_i^H - p_i^L\right) u\big(w(x_i)\big) \;\geq\; v(e_H) - v(e_L).$$

Con multiplicadores λ (PC) y μ (IC):

$$\boxed{\frac{1}{u'\big(w(x_i)\big)} = \lambda + \mu\left(1 - \frac{p_i^L}{p_i^H}\right)}, \qquad \lambda = \sum_i \frac{p_i^H}{u'(w(x_i))} > 0.$$

Proposición

$\lambda > 0$ y $\mu > 0$: ambas restricciones se saturan. Si $\mu = 0$ el salario sería fijo y no induciría e_H. El riesgo moral cuesta.

El ejemplo con riesgo moral

$u_S = \sqrt{w_S}$, $u_F = \sqrt{w_F}$:

$$0.8\,u_S + 0.2\,u_F = 7, \qquad (0.8 - 0.4)(u_S - u_F) = 2 \;\Rightarrow\; u_S = 8,\; u_F = 3.$$

Contrato óptimo con riesgo moral

$w_S = 64$, $w_F = 9$, $\mathbb{E}_H[w] = 53$, beneficio $80 - 53 = 27$.

El ejemplo con riesgo moral

$u_S = \sqrt{w_S}$, $u_F = \sqrt{w_F}$:

$$0.8\,u_S + 0.2\,u_F = 7, \qquad (0.8 - 0.4)(u_S - u_F) = 2 \;\Rightarrow\; u_S = 8,\; u_F = 3.$$

Contrato óptimo con riesgo moral

$w_S = 64$, $w_F = 9$, $\mathbb{E}_H[w] = 53$, beneficio $80 - 53 = 27$.

- Sigue conviniendo e_H ($27 > 15$), pero gana 4 menos que con información simétrica (31).
- Multiplicadores: $p^L/p^H = \frac{1}{2}$ (éxito), 3 (fracaso) $\Rightarrow \mu = 4$, $\lambda = 14$.
- Equivalente cierto de la lotería $(64, 9)$: $(0.8 \cdot 8 + 0.2 \cdot 3)^2 = 49$.
  $\Rightarrow$ el costo del riesgo moral (4) es una prima de riesgo.

Una fórmula para el costo (con $u = \sqrt{w}$)

Con $A = \underline{U} + v(e_H)$, $\Delta v = v(e_H) - v(e_L)$ y $r_i = p_i^L / p_i^H$:

$$u_i = A + \frac{\Delta v}{\chi^2}(1 - r_i), \qquad \chi^2 = \sum_i \frac{(p_i^H - p_i^L)^2}{p_i^H},$$

$$\mathbb{E}_H[w] = \underbrace{A^2}_{\text{info. simétrica}} + \underbrace{\frac{(\Delta v)^2}{\chi^2}}_{\text{costo del riesgo moral}}.$$

- χ^2 mide cuán informativo es el resultado sobre el esfuerzo.
- Ejemplo: $\chi^2 = 0.4^2/0.8 + 0.4^2/0.2 = 1 \Rightarrow$ costo $= 2^2/1 = 4$.

Una fórmula para el costo (con $u = \sqrt{w}$)

Con $A = \underline{U} + v(e_H)$, $\Delta v = v(e_H) - v(e_L)$ y $r_i = p_i^L / p_i^H$:

$$u_i = A + \frac{\Delta v}{\chi^2}(1 - r_i), \qquad \chi^2 = \sum_i \frac{(p_i^H - p_i^L)^2}{p_i^H},$$

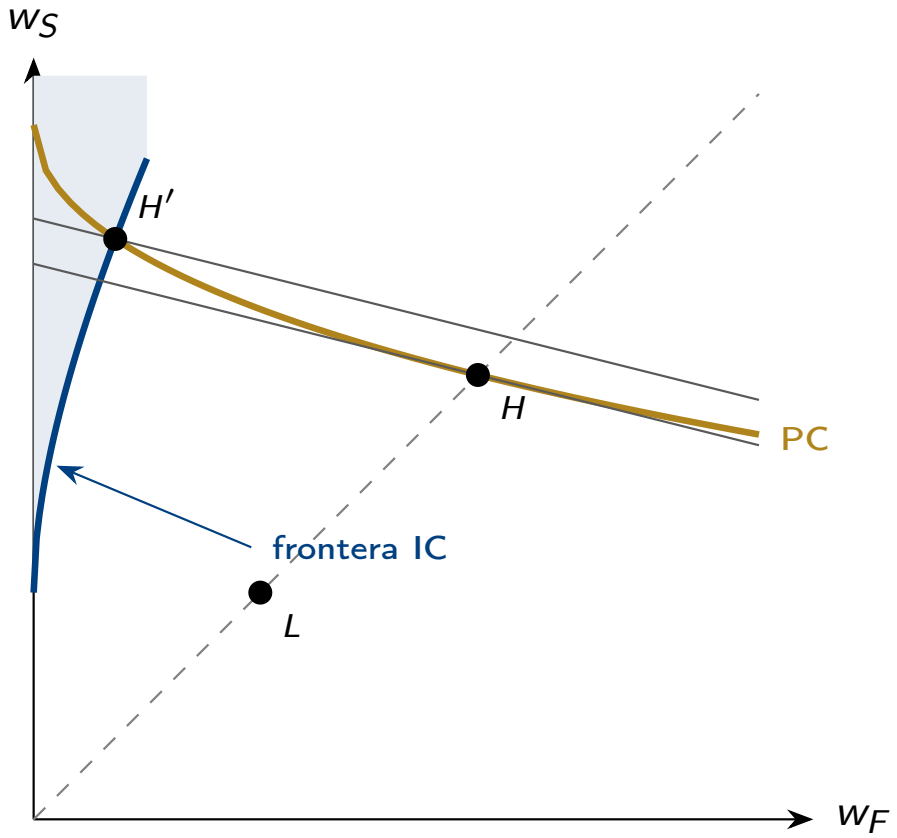
$$\mathbb{E}_H[w] = \underbrace{A^2}_{\text{info. simétrica}} + \underbrace{\frac{(\Delta v)^2}{\chi^2}}_{\text{costo del riesgo moral}}.$$

- χ^2 mide cuán informativo es el resultado sobre el esfuerzo.
- Ejemplo: $\chi^2 = 0.4^2/0.8 + 0.4^2/0.2 = 1 \Rightarrow$ costo $= 2^2/1 = 4$.

¿Qué esfuerzo exige? Sea X el valor del éxito

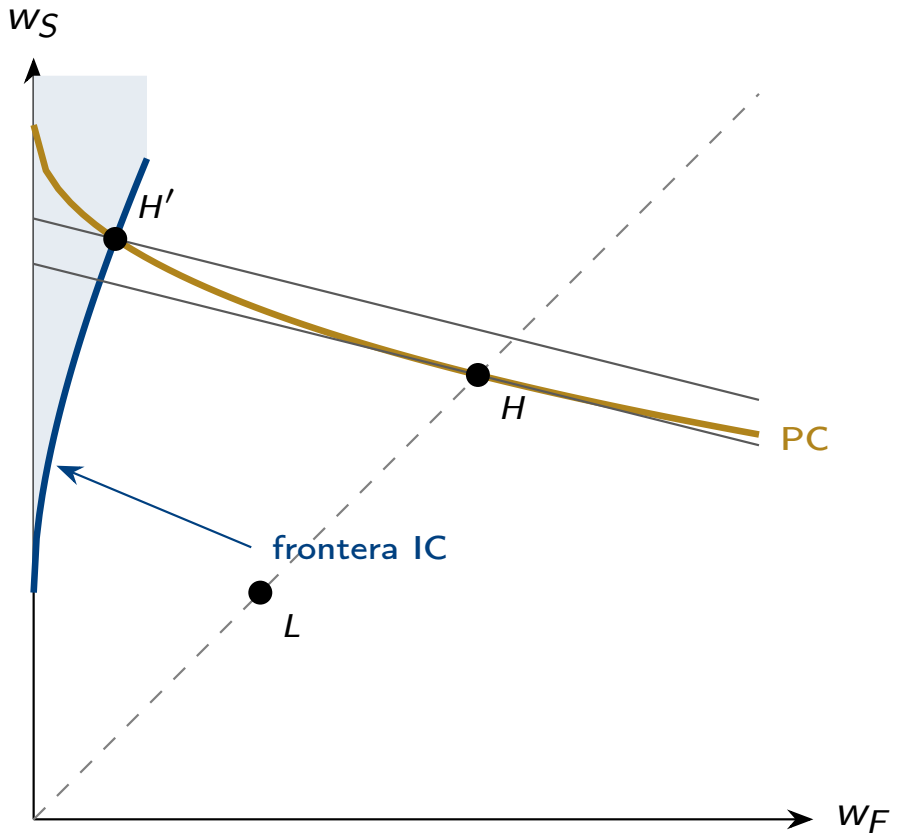
Info. simétrica: $0.8X - 49$ vs. $0.4X - 25 \Rightarrow e_H$ si $X \geq 60$.
Riesgo moral: $0.8X - 53$ vs. $0.4X - 25 \Rightarrow e_H$ si $X \geq 70$.
Para $X \in (60, 70)$: esfuerzo ineficientemente bajo.

El contrato en el plano (w_F, w_S)



- Frontera IC: $u(w_S) = u(w_F) + \frac{\Delta v}{p_S^H - p_S^L}$. Por encima, A elige e_H.
- PC con e_H al nivel $\underline{U}$.
- Rectas: isocostos del principal.

El contrato en el plano (w_F, w_S)



- Frontera IC: $u(w_S) = u(w_F) + \frac{\Delta v}{p_S^H - p_S^L}$. Por encima, A elige e_H.
- PC con e_H al nivel $\underline{U}$.
- Rectas: isocostos del principal.
- $H = (49, 49)$: óptimo simétrico, pero induce e_L.
- $H' = (9, 64)$: el contrato más barato que el agente acepta y que lo hace esforzarse.
- Costo: distancia entre isocostos, $53 - 49 = 4$.

El salario como respuesta a una señal

$$\frac{1}{u'(w(x_i))} = \lambda + \mu\,(1 - r_i), \qquad r_i = \frac{p_i^L}{p_i^H} \quad \text{(cociente de verosimilitud)}$$

- $r_i < 1$: x_i es señal de esfuerzo $\Rightarrow$ premio. $r_i > 1$: señal de holgazanería $\Rightarrow$ castigo. $r_i = 1$: salario de referencia $\bar{w}$.
- Los x_i no aparecen: importa cuánto *informa* cada resultado, no cuánto vale.

El salario como respuesta a una señal

$$\frac{1}{u'(w(x_i))} = \lambda + \mu\,(1 - r_i), \qquad r_i = \frac{p_i^L}{p_i^H} \quad \text{(cociente de verosimilitud)}$$

- $r_i < 1$: x_i es señal de esfuerzo $\Rightarrow$ premio. $r_i > 1$: señal de holgazanería $\Rightarrow$ castigo. $r_i = 1$: salario de referencia $\bar{w}$.
- Los x_i no aparecen: importa cuánto *informa* cada resultado, no cuánto vale.

Idea clave

El principal usa el resultado como en un problema de *inferencia estadística*... aunque en equilibrio sabe qué esfuerzo se eligió: paga según x porque es la única forma de *influir* sobre el esfuerzo.

¿Salarios crecientes en el resultado?

MLRP

p_i^L / p_i^H decreciente en $i \Rightarrow w(x_i)$ creciente. La MLRP es más fuerte que la dominancia estocástica.

¿Salarios crecientes en el resultado?

MLRP

p_i^L / p_i^H decreciente en $i \Rightarrow w(x_i)$ creciente. La MLRP es más fuerte que la dominancia estocástica.

Un salario no monótono

$p^H = (0.1, 0.4, 0.5)$, $p^L = (0.3, 0.2, 0.5)$: hay dominancia, pero $r = (3, \frac{1}{2}, 1)$.
Con $u = \sqrt{w}$, $v(e_H) = 2$, $\underline{U} = 8$: $u_i = 10 + 4(1 - r_i) = (2, 12, 10)$

$$w = (4,\ 144,\ 100)$$

El resultado intermedio es la mejor señal de esfuerzo: se paga más que el más alto.

¿Salarios crecientes en el resultado?

MLRP

p_i^L / p_i^H decreciente en $i \Rightarrow w(x_i)$ creciente. La MLRP es más fuerte que la dominancia estocástica.

Un salario no monótono

$p^H = (0.1, 0.4, 0.5)$, $p^L = (0.3, 0.2, 0.5)$: hay dominancia, pero $r = (3, \frac{1}{2}, 1)$.
Con $u = \sqrt{w}$, $v(e_H) = 2$, $\underline{U} = 8$: $u_i = 10 + 4(1 - r_i) = (2, 12, 10)$

$$w = (4,\ 144,\ 100)$$

El resultado intermedio es la mejor señal de esfuerzo: se paga más que el más alto.

El contrato no busca repartir el riesgo sino dar incentivos.

Señales perfectas y castigos severos

- Si algún x_k tiene $p_k^H = 0 < p_k^L$, observarlo prueba que el agente holgazaneó.
- Salario de información simétrica en los demás resultados + castigo severo en $x_k \Rightarrow$ óptimo de primer mejor (Harris y Raviv).
- Los castigos son una *amenaza*: "sólo un mal cochero usa el látigo". Ej.: despido por ausencia.

Idea clave

El riesgo moral es costoso porque todo resultado es posible con cualquier esfuerzo ($p_i(e) > 0$): un mal resultado nunca prueba la falta de esfuerzo.

Esfuerzo continuo: el enfoque de primer orden

Reemplazar la IC por la condición de primer orden del agente:

$$\sum_i p_i'(e)\, u\big(w(x_i)\big) = v'(e).$$

Esfuerzo continuo: el enfoque de primer orden

Reemplazar la IC por la condición de primer orden del agente:

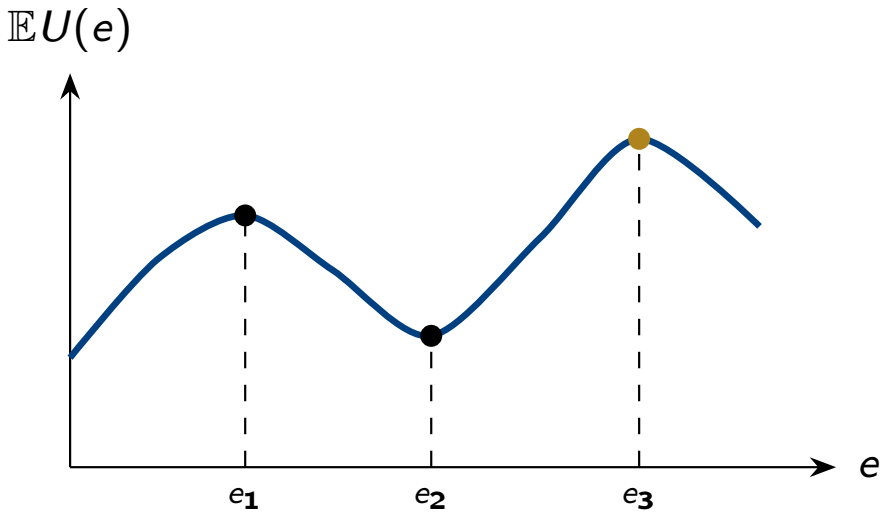
$$\sum_i p_i'(e)\, u\big(w(x_i)\big) = v'(e).$$

Fórmula de Mirrlees–Holmström

$$\frac{B'\big(x - w(x)\big)}{u'\big(w(x)\big)} = \underbrace{\lambda}_{\text{Borch}} + \underbrace{\mu\, \frac{f_e(x;e)}{f(x;e)}}_{\text{incentivos}}$$

- Holmström (Prop. 1): con dominancia estocástica, $\mu > 0 \Rightarrow$ el segundo mejor es estrictamente peor.
- $f_e/f = \partial \ln f / \partial e$: cociente beneficio–costo de desviarse de Borch.
- Técnico de Holmström: $x \sim$ exponencial, $u = 2\sqrt{w} \Rightarrow$ $w(x) = \frac{1}{4}(x + \frac{1}{2})^2$, convexo.

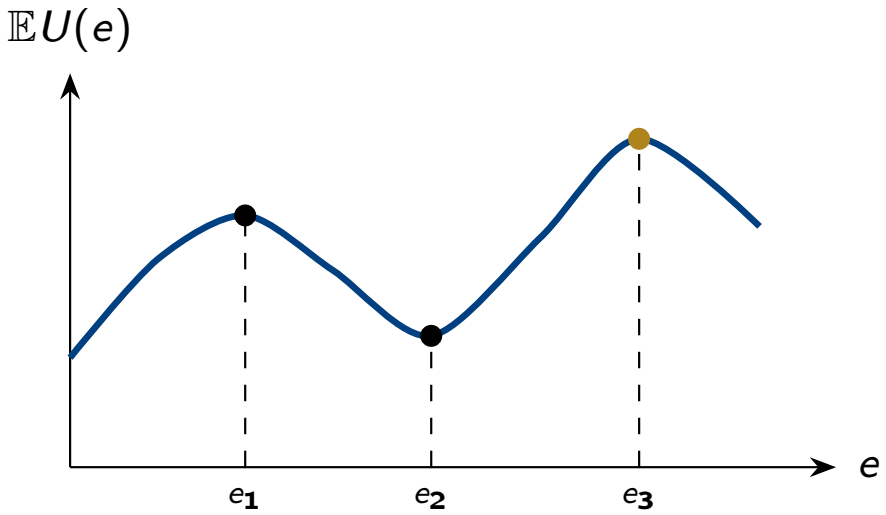
¿Cuándo es válido?



Los tres cumplen la CPO; el agente elige e_3.

- La CPO es sólo *necesaria*: si $\mathbb{E}U(e)$ no es cóncava, el principal elige entre demasiados candidatos (Mirrlees).
- Soluciones:
  - MLRP + convexidad de $F(x; e)$ en e (Rogerson, 1985).
  - Dos etapas (Grossman y Hart, 1983).

¿Cuándo es válido?



Los tres cumplen la CPO; el agente elige e_3.

- La CPO es sólo *necesaria*: si $\mathbb{E}U(e)$ no es cóncava, el principal elige entre demasiados candidatos (Mirrlees).
- Soluciones:
  - MLRP + convexidad de $F(x;e)$ en e (Rogerson, 1985).
  - Dos etapas (Grossman y Hart, 1983).

Distribución lineal: $p_i(e) = e\,p_i^H + (1-e)\,p_i^L$

$\mathbb{E}U''(e) = -v''(e) \leq 0$ para *cualquier* contrato $\Rightarrow$ el enfoque es válido, y $w(x_i)$ crece en i bajo la misma MLRP.

Holmström (1979): el estadístico suficiente

Otra señal verificable y (supervisor, contabilidad, clima, ventas de otro):

$$\frac{B'}{u'}(x,y) = \lambda + \mu \frac{f_e(x,y;e)}{f(x,y;e)}$$

Teorema (Prop. 3)

y es valiosa $\iff$ es informativa, es decir, $\iff$ *no* vale
$f(x,y;e) = g(x,y)\,h(x;e)$ (x no es estadístico suficiente).

Holmström (1979): el estadístico suficiente

Otra señal verificable y (supervisor, contabilidad, clima, ventas de otro):

$$\frac{B'}{u'}(x,y) = \lambda + \mu \frac{f_e(x,y;e)}{f(x,y;e)}$$

Teorema (Prop. 3)

y es valiosa $\iff$ es informativa, es decir, $\iff$ *no* vale
$f(x,y;e) = g(x,y)\,h(x;e)$ (x no es estadístico suficiente).

- No informativa: sólo agrega ruido (Jensen).
- Informativa, por ruidosa que sea: dado x, las partes son neutrales en el margen $\Rightarrow$ mejores incentivos sin más riesgo.
- Contraste con la Clase 6: con esfuerzo verificable, esas señales se ignoran.

Ejemplo: el informe del supervisor

$y \in \{1, 0\}$ independiente de x dado e: $\Pr(y = 1 \mid e_H) = 0.8$, $\Pr(y = 1 \mid e_L) = 0.4$.

	(éxito, fav.)	(éxito, desf.)	(fracaso, fav.)	(fracaso, desf.)
Prob. con e_H	0.64	0.16	0.16	0.04
r_i	1/4	3/2	3/2	9
w_i	56.25	44.44	44.44	2.78

- $1 + \chi^2 = (1 + 1)(1 + 1) = 4 \Rightarrow \mathbb{E}_H[w] = 49 + 4/3 = 50.33$: beneficio de 27 a 29.67.
- El informe vale hasta 2.67: reduce en dos tercios el costo del riesgo moral.

Ejemplo: el informe del supervisor

$y \in \{1, 0\}$ independiente de x dado e: $\Pr(y = 1 \mid e_H) = 0.8$, $\Pr(y = 1 \mid e_L) = 0.4$.

	(éxito, fav.)	(éxito, desf.)	(fracaso, fav.)	(fracaso, desf.)
Prob. con e_H	0.64	0.16	0.16	0.04
r_i	1/4	3/2	3/2	9
w_i	56.25	44.44	44.44	2.78

- $1 + \chi^2 = (1 + 1)(1 + 1) = 4 \Rightarrow \mathbb{E}_H[w] = 49 + 4/3 = 50.33$: beneficio de 27 a 29.67.
- El informe vale hasta 2.67: reduce en dos tercios el costo del riesgo moral.

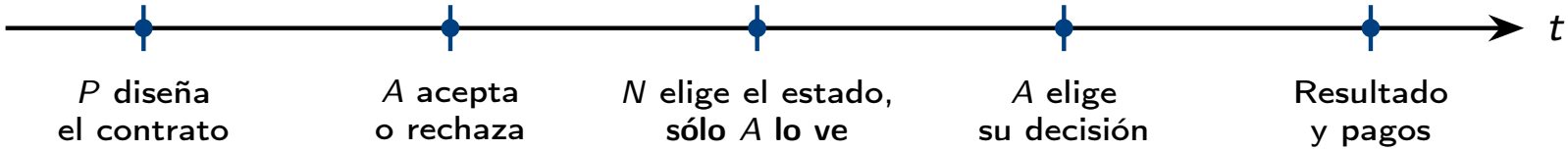
Idea clave

La información imperfecta permite dar los *mismos incentivos* con *menos pérdida* de reparto del riesgo.

Consecuencias del resultado de Holmström

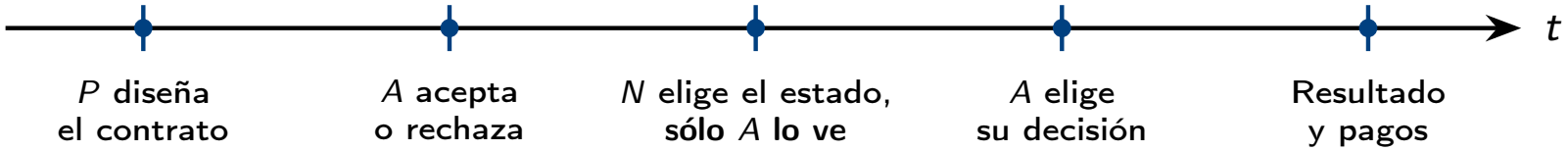
- **Señales sobre el estado**: una buena cosecha con mal clima es mejor señal de esfuerzo $\Rightarrow$ se paga más. Una variable que no afecta ni al esfuerzo ni al resultado se ignora.
- **Evaluación relativa**: dos vendedores de paraguas (shock común) $\Rightarrow$ pagar según ambos resultados; libros vs. paraguas $\Rightarrow$ sólo el propio. Torneos.
- **Controles**: condicionales (sólo si x es malo) o aleatorios.
- **Contratos dicotómicos**: capturan parte del valor de y con reglas simples.
- Contratos reales detallados: huelgas, accidentes, catástrofes.

Riesgo moral con información oculta



Agente de exportación; intermediario financiero. Participación *ex ante* o *ex post*.

Riesgo moral con información oculta



Agente de exportación; intermediario financiero. Participación *ex ante* o *ex post*.

Ejemplo: $E = \theta + e$, $\theta \in \{0, 1\}$, agente $w - e^2/2$, part. ex post

Info. simétrica: $e^* = 1$ en ambos estados, beneficio 1.
Riesgo moral: con $\theta = 1$ el agente muestra $E = 1$ sin esforzarse. Contrato óptimo:

$e_G = 1$ (sin distorsión), $\quad e_B = \frac{1}{2}$ (distorsión), $\quad$ renta $\frac{1}{8}$, $\quad$ beneficio 0.875

Idea clave

Se parece a la selección adversa: distorsión en el estado malo y renta informacional en el bueno. (Unidad VIII)

Franquicias en los seguros (Holmström, 3)

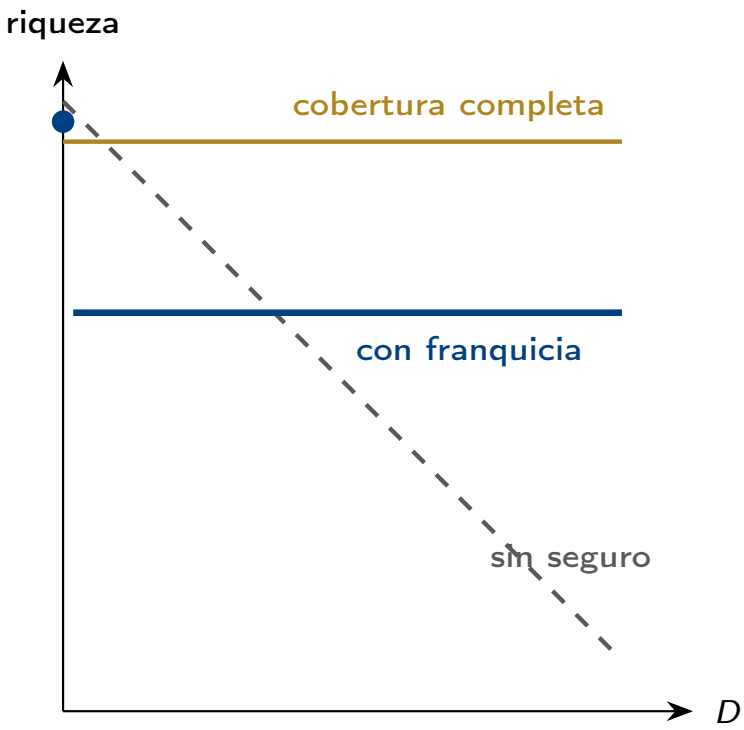
Cuidado e reduce $p(e)$ pero no el daño:

$$\frac{f_e}{f}(0) = \frac{-p'}{1-p} > 0, \qquad \frac{f_e}{f}(x) = \frac{p'}{p} \quad (x < 0)$$

constante en el daño $\Rightarrow$ el daño no informa $\Rightarrow$ franquicia pura.

Ejemplo: riqueza 100, $\sqrt{w}$, $p = 0.1$ vs. 0.3, costo 0.2, daño 19 o 51.

- Prima 1.99, franquicia $d = 18.80$.
- Beneficio 0.37 (vs. 0.46 si el cuidado fuera verificable).



A diferencia de Arrow (1970), la franquicia es un incentivo, no un efecto de los costos de administración.

Gerentes y responsabilidad limitada

Incentivos a gerentes. Ventas $x = e + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$:
$f_e/f = (x - e)/\sigma^2$ creciente $\Rightarrow$ bono según ventas. Con $u = \ln w$:

$$w(x) = \lambda + \frac{\mu}{\sigma^2}(x - e) \quad \text{(contrato lineal por razones de incentivos).}$$

Gerentes y responsabilidad limitada

Incentivos a gerentes. Ventas $x = e + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$:
$f_e/f = (x - e)/\sigma^2$ creciente $\Rightarrow$ bono según ventas. Con $u = \ln w$:

$$w(x) = \lambda + \frac{\mu}{\sigma^2}(x - e) \quad \text{(contrato lineal por razones de incentivos).}$$

Responsabilidad limitada (ambos neutrales, $w \geq 0$).
Pr(éxito) $= 0.9$ vs. 0.2, $v(e_H) = 7$, $\underline{U} = 1 \Rightarrow$ IC: $w_S - w_F \geq 10$.

- Sin límite: $w_S = 9$, $w_F = -1$, costo 8 (primer mejor).
- Con $w \geq 0$: $w_S = 10$, $w_F = 0$, costo 9 $\Rightarrow$ renta de 1.

Idea clave

Sin aversión al riesgo, el trade-off pasa a ser entre renta e incentivos.

Racionamiento del crédito (Bester y Hellwig)

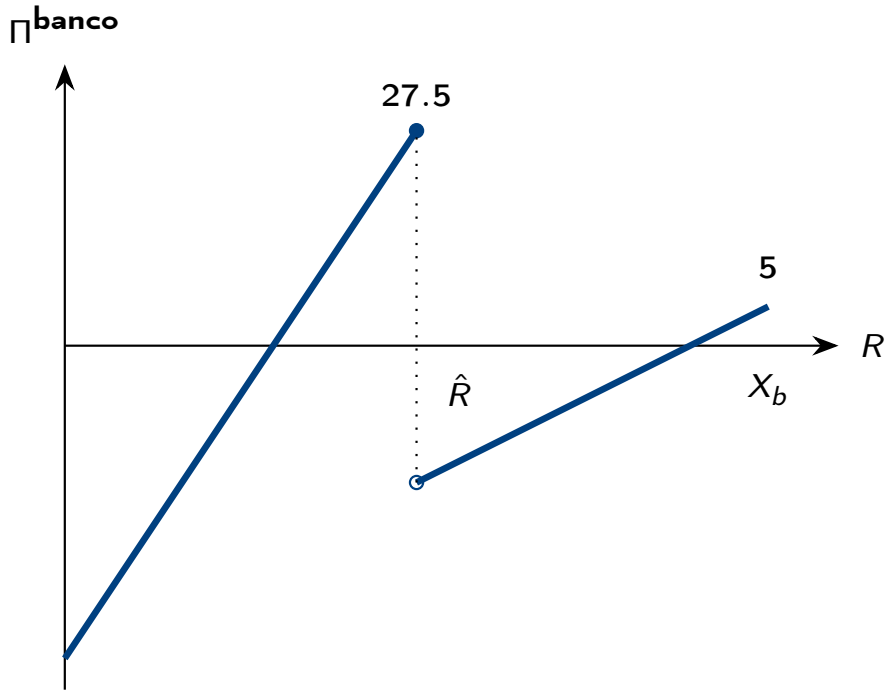
Proyecto a: $p_a = 0.9$, $X_a = 100$; proyecto b: $p_b = 0.3$, $X_b = 150$; $I = 40$. El banco cobra R sólo si hay éxito.

$$\text{elige } a \iff R \leq \hat{R} = \frac{p_a X_a - p_b X_b}{p_a - p_b} = 75$$

Racionamiento del crédito (Bester y Hellwig)

Proyecto a: $p_a = 0.9$, $X_a = 100$; proyecto b: $p_b = 0.3$, $X_b = 150$; $I = 40$. El banco cobra R sólo si hay éxito.

$$\text{elige } a \iff R \leq \hat{R} = \frac{p_a X_a - p_b X_b}{p_a - p_b} = 75$$



- $R = 75$: banco 27.5; $R = 150$: banco 5.
- Firma: $0.9(100 - 75) = 22.5 > 0 \Rightarrow$ todas piden $\Rightarrow$ racionamiento.
- El banco no sube la tasa: cambiaría el proyecto.

Ineficiencia con agentes neutrales: la resp. limitada impide la franquicia.

Cuadro comparativo

	Info. simétrica (VI)	**Riesgo moral (VII)**
Restricciones	participación	participación *e* incentivos
Condición	$B'/u' = \lambda$ (Borch)	$B'/u' = \lambda + \mu f_e/f$
Principal neutral	salario fijo	salario contingente
Agente neutral	franquicia	franquicia (salvo resp. limitada)
Forma del salario	tolerancias al riesgo	cociente de verosimilitud
Señales adicionales	se ignoran	valiosas $\iff$ informativas
Costo	—	prima de riesgo y/o esfuerzo bajo

El riesgo moral deforma el contrato de Borch para dar incentivos: el salario responde a la información que contiene cada resultado.

Bibliografía: Macho Stadler & Pérez Castrillo (1994), cap. 3; Holmström (1979).
Complementaria: Arrow (1970); Bester & Hellwig (1987); Grossman & Hart (1983); Harris & Raviv (1979); Holmström & Milgrom (1987); Mirrlees (1974); Rogerson (1985); Laffont & Martimort (2002); Mas-Colell, Whinston & Green (1995).